

SÍLABO 2025-2**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****I. Información general**

Asignatura	Ingeniería de Software I
Tipo de asignatura	Obligatoria
Área	Ingeniería de Software
Código	650063
Nivel	Séptimo
Modalidad	Presencial
Naturaleza	Teórico-práctica
Requisito	Modelamiento de Base de Datos
Créditos	Cuatro (4)
Horas de teoría	Tres (3)
Horas de práctica	Dos (2)
Coordinador	Irey Nuñez Jorge Luis
Docentes	Bautista Ubillus Efrain Muñoz Casildo Nehil Indalicio Wong Urquiza Henry Joe

II. Sumilla

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la que estudiante elabora requisitos de software en el marco del proceso del desarrollo de sistemas de software. Esta asignatura aborda la introducción al ciclo de desarrollo de software, modelos para el proceso de desarrollo de software y métricas relacionadas, técnicas utilizadas para determinar los requisitos del sistema de software como estándares de especificación, el lenguaje UML, validación, herramientas de gestión de especificaciones y métricas de calidad, así como la obtención y desarrollo de requisitos del sistema de software.

III. Competencias

Competencias genéricas		
Compromiso social	Actúa, con sentido ciudadano, para promover una convivencia respetuosa que permita el bienestar social.	G8

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante elabora requisitos de software en el marco del proceso del desarrollo de sistemas de software		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Aplica técnicas de recolección de requisitos, mediante la promoción del respeto e inclusión de los actores involucrados, para recolectar datos precisos y útiles sobre las necesidades del usuario.	G8
L2	Analiza listado de requisitos empleando formatos, mediante la promoción del respeto e inclusión de los actores involucrados, para garantizar que los requisitos sean claros, completos y comprensibles.	G8
L3	Elabora modelos del software a ser implementado, mediante el respeto de las normas éticas, para asegurar que se implementará la solución correcta al problema identificado.	G8

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza
Aprendizaje basado en proyectos, aula invertida y gamificación. Clase Magistral y análisis de casos.
Recursos de aprendizaje
Lecturas, videos, actividades en clase basadas en software especializado

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	Origen de la Ingeniería de Software	Historia del Software. La crisis del software. Modelos de Desarrollo de Software	
2	Marcos Ágiles	Manifiesto ágil. Introducción a Design Thinking, Lean Startup, Kanban, Scrum. Historias de usuario SMART. Formato Connextra. Lenguaje Gherkin	
3	Marcos Ágiles	Scrum. Roles, artefactos, ceremonias Product Vision Board. Visual story mapping. Historias de Usuario. Criterios de Aceptación	
4	Ingeniería de Requisitos	Concepto de Requisitos. Elicitación y análisis de requisitos.	
5	Ingeniería de Requisitos	Técnicas para especificación de requisitos. Verificación y validación. Gestión de Requisitos.	
6	Proceso Unificado	Fases y Disciplinas. Modelado del Negocio. Diagrama de Actividades	1
7	Modelamiento UML	Diagramas de casos de uso. Diagrama de paquetes y conceptual.	
8	Modelamiento UML	Diagrama de clases. Herencia. Asociación. Cardinalidad. Agregación y Composición. Interfaces	
9	Modelamiento UML	Diagramas de colaboración y secuencia. Diagramas de componentes. Diagramas de despliegue.	
10	Introducción a los métodos formales	Conceptos. Notaciones. Ejemplos.	2
11	Implementación de diagramas UML	Casos de implementación de software basado en diagramas UML	
12	Actividades de Planificación	Estudio de factibilidad. Calendarización de Actividades. Gestión de Riesgos. Gestión de Personal. Planificación ágil	
13	Técnicas de Estimación	Puntos de Función (PF), Puntos de Casos de Uso (PCU). COCOMO. Planning Poker. Estimación por Puntos de historia de usuario	3
14	Introducción a Accesibilidad	Requisitos para HCI. Web Accessibility Initiative (WAI)	
15	Proyecto Final	Presentación y sustentación	4
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	

Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el **plan de clase IATC**:

- **Impacto:** Motivar y generar curiosidad.
- **Asimilación del aprendizaje:** Construir el conocimiento con estrategias innovadoras.
- **Transformación de lo aprendido:** Desarrollar actividades significativas.
- **Cierre del aprendizaje:** Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	6	Examen Escrito	10%	100% individual	L1
2	10	Examen Escrito	35%	100% individual	L3
3	13	Examen Escrito	20%	100% individual	L2, L3
4	15	Proyecto	35%	40% grupal 60% individual	L1, L2, L3

VIII. Referencias

Ambler, S. (2002). *Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified Process*. New York: John Wiley & Sons.

Cockburn, A. (2008). *Writing effective use cases*. Addison Wesley. Código Ulima: 005.3 C66

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied*. Boston: Addison -Wesley.

Cohn, M. (2006). *Agile estimating and planning*. Boston: Addison Wesley. Código Ulima 005.1092 C74

Jacobson, I., Booch, G., & (1999). *The Unified Software Development Process*. Boston: Addison -Wesley.

Kniberg, H.(2015). *Scrum and XP from the Trenches*, 2nd Edition. <https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2>

Pressman, Roger (2010). *Ingeniería de Software: un enfoque práctico*. Séptima edición. Código de biblioteca ULima IS40.005.1.P85.2010

Rumbaugh, J., Booch, G., & Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: guía del usuario*. Madrid: Addison -Wesley. Código Ulima: 005.117 B73L

Schwaber,Ken, Sutherland, Jeff (2020). *La guía de Scrum*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

Sommerville,Ian (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson Education. Libro electrónico Biblioteca ULima 005.1 S67 2011

Wieggers, Karl (2013). *Software Requirements*, Third Edition. Microsoft Press. [https://www.booksfree.org/wp-content/uploads/2022/03/Software Requirements 3rd Edition compressed.pdf](https://www.booksfree.org/wp-content/uploads/2022/03/Software_Requirements_3rd_Edition_compressed.pdf)